

29. INTEGRAZIONE DEL CELOMA ESTERNO IN UNO INTERNO

DURATA : 08:40

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora il complesso processo di integrazione del celoma esterno in un celoma interno, essenziale per lo sviluppo embrionale. Si apprende come il peritoneo si formi parallelamente al tubo digerente e come le influenze meccaniche e genetiche dell'ambiente modellino la nostra epigenetica. Vengono esposti i concetti di polarità, notocorda e motricità, illustrando come la cavità amniotica e le aorte interagiscano per creare l'architettura embrionale. Analizzando questo processo, il video sottolinea l'importanza del peritoneo non solo come struttura protettiva, ma anche come attore chiave dell'integrazione metabolica e genetica, garantendo il nostro adattamento all'ambiente fin dallo stadio embrionale.

INTEGRAZIONE DEL CELOMA ESTERNO IN UN CELOMA INTERNO

Il **peritoneo** si forma simultaneamente alla fase di sviluppo dell'integrazione del **celoma esterno** in un **celoma interno**. Questa primitiva formazione del peritoneo inizia con la polarità e l'informazione sul **tubo neurale**, la cui crescita è organizzata nello spazio e nel tempo dalla riorganizzazione fluidica dell'embrione, in particolare lo sviluppo precoce delle **aorte primitive**. Questo processo è una ricerca costante per tornare verso la linea mediana, con l'asse di ritorno che è questa aorta.

Il peritoneo risponde a questo sviluppo e ne è l'espressione. Si osservano la **cavità amniotica**, la **cavità vitellina**, e il **peduncolo embrionale**, circondati dal celoma esterno. Nella fase di sviluppo successiva, il celoma esterno si integra in un celoma interno in modo sincrono con la formazione del tubo digerente primitivo, così come del peritoneo viscerale e parietale. Tra questi due peritonei, un liquido proveniente dal celoma esterno si integra per diventare il **liquido intraperitoneale**. È importante notare che non esistono organi intraperitoneali, ma solo organi peritonizzati, con alcune eccezioni nella donna, dove si verifica un'apertura tra il peritoneo e il mondo esterno, in particolare con le **tube**.

L'utero è una concentrazione di peritoneo parietale, dove le tube si condensano e formano un'apertura verso la cavità peritoneale. La crescita dell'insieme è significativa, e tutto si organizza e si delimita. Per meglio comprendere, si può realizzare una sezione.

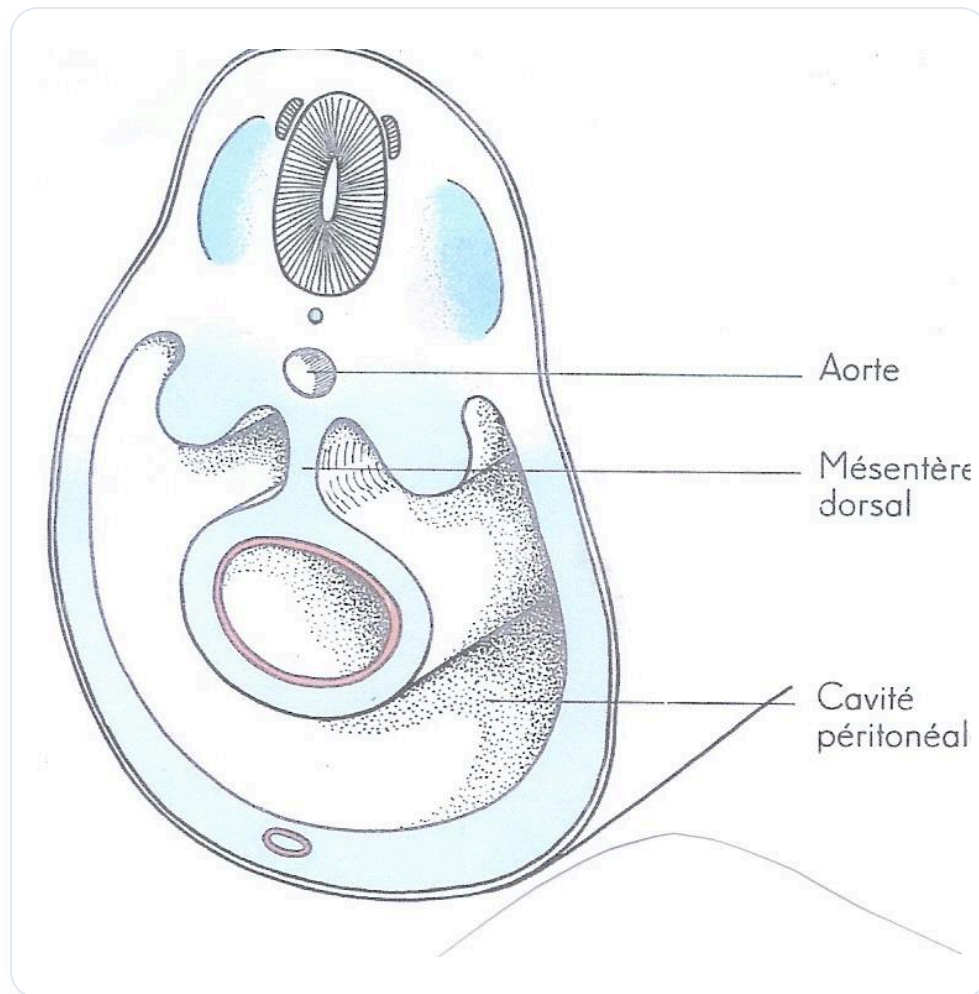


FIG. — Sezione trasversale embrione

Ruotando questa sezione verso di noi, si osservano la cavità amniotica e la cavità vitellina. Il **processo notocordale** è un motore sottile per lo sviluppo, mentre la formazione del tubo neurale orienta la crescita. Questo tubo, con la sua esplosione, è guidato dalla notocorda. La cavità amniotica si sviluppa attorno al tubo neurale, con le aorte che appaiono da entrambi i lati.

Man mano che il tubo neurale si chiude, le aorte si avvicinano, poiché non crescono alla stessa velocità. Questo avvicinamento riorganizza l'asse longitudinale dell'embrione, creando uno spazio tra la **somatopleura** e la **splanchnopleura**. Allo stesso tempo, il tubo digerente si sviluppa, e il liquido inizia a integrarsi in uno spazio definito.

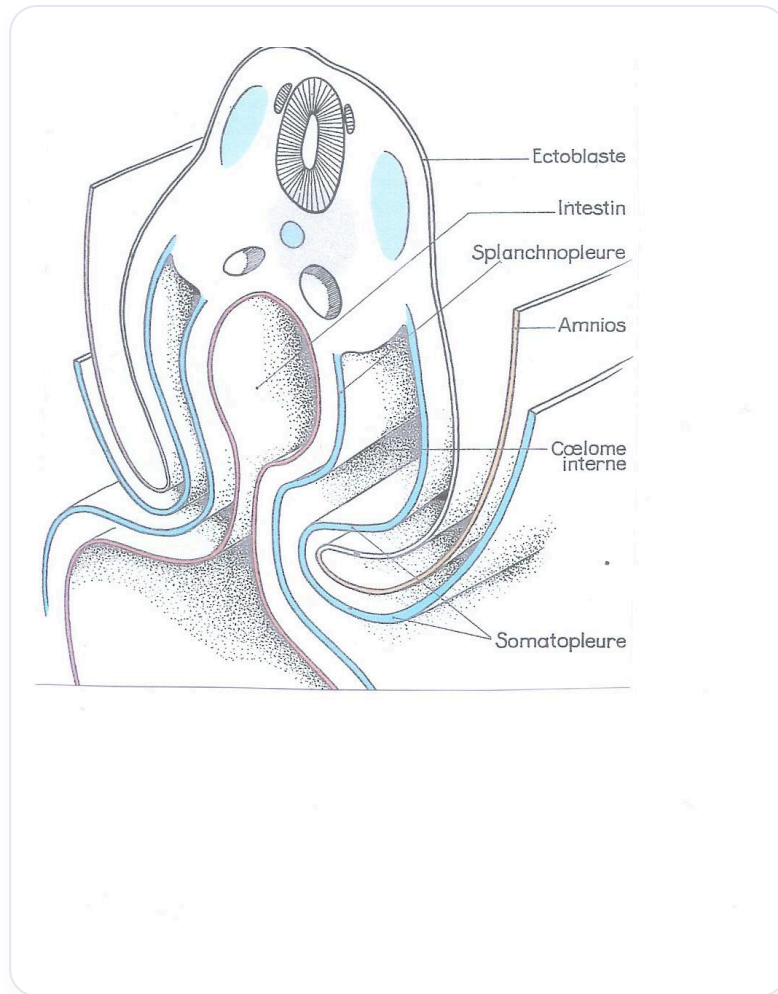


FIG. — *Sviluppo celoma embrionale*

È cruciale visualizzare questo processo di crescita. La cavità amniotica avvolge progressivamente lo spazio, come un palloncino. Questo movimento, orchestrato dalle aorte e dalla notocorda, permette l'integrazione del celoma esterno in un celoma interno.

A uno stadio avanzato, si osserva l'integrazione del celoma esterno in un celoma interno, illustrando che il tubo digerente non è solo riempito di batteri, ma costituisce anche un **genoma**. Quest'ultimo contiene informazioni sull'ambiente e persino elementi genetici, formando un **olobionte** che integra questo ambiente genetico. Questo processo sarà dinamizzato al momento della nascita, preparando la flora che giocherà un ruolo cruciale nello sviluppo.

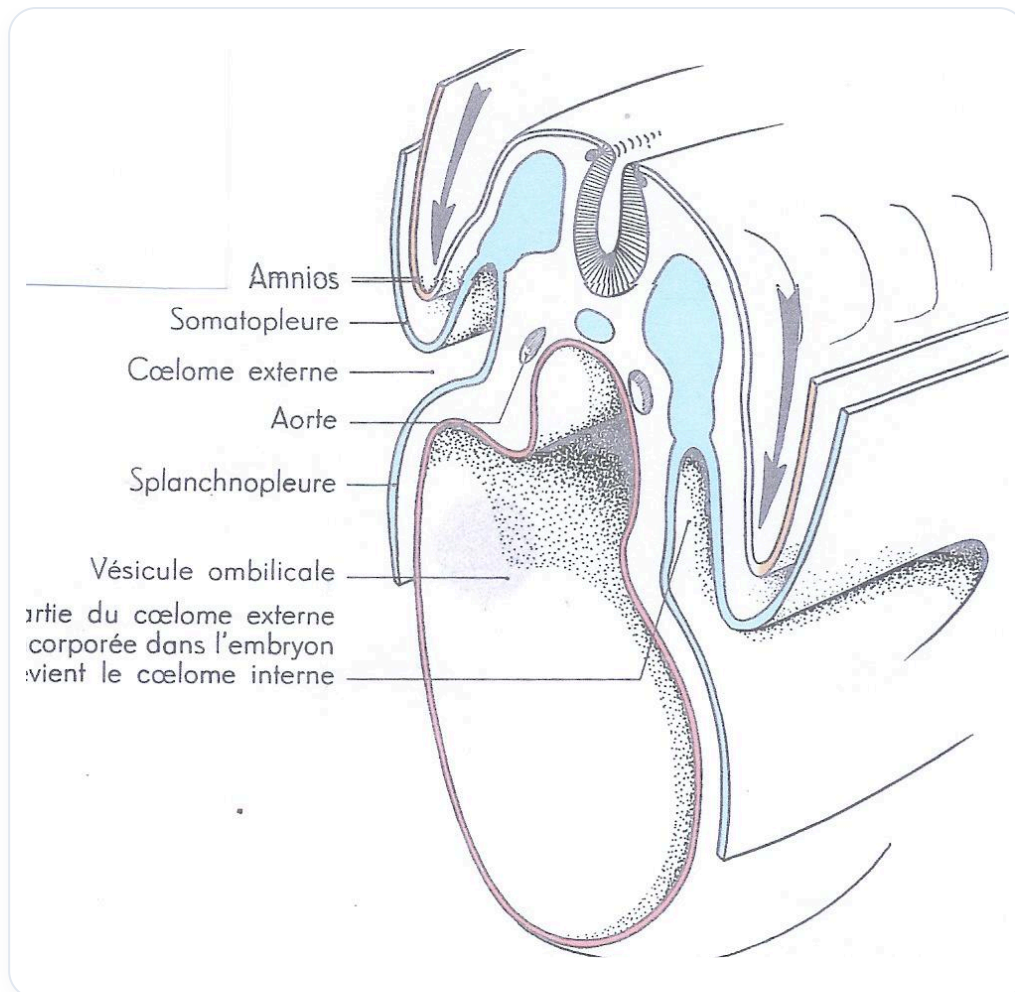


FIG. — *Piegamento embrionale laterale*

I geni presenti nella flora interagiscono con il cervello e influenzano il pensiero, sottolineando l'importanza di un ambiente adeguato per l'evoluzione. L'ambiente in cui si evolve impatta anche la nostra genetica e la nostra epigenetica, che sono essenziali per la nostra capacità di adattamento.

La prima immagine della cavità peritoneale mostra un peritoneo che ha funzioni **metaboliche**, **protettive**, e **meccaniche**. Partecipa alla motricità e alla mobilità, essendo integrato dalla motilità. La sua origine è il **mesoderma**, il che gli conferisce funzioni di sostegno e mobilità. Le cellule **mesoteliali** specializzate a livello del mesoderma permettono al peritoneo di captare informazioni inter- e intra-peritoneali. Questa membrana sierosa è molto ampia, misurando circa 2 metri quadrati.

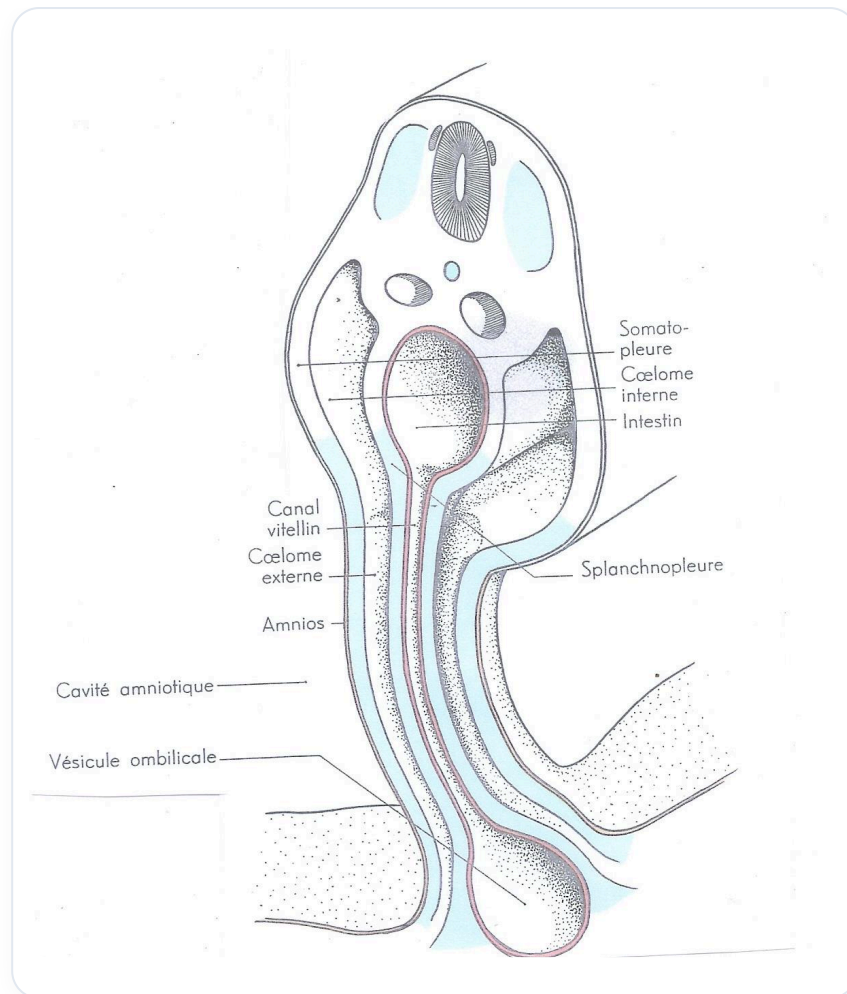


FIG. — *Embrione, celoma, amnios*